



幫染敏太陽能板穿上防曬衣

摘要

本研究從紫菜中萃取類萜素胺基酸 (MAAs)，應用於染料敏化太陽能電池 (DSSC)，探討其**減緩有機染料光降解**的可行性。本實驗以不同液固比 (60:1與90:1) 的紫菜比20%甲醇溶液進行淋洗與萃取，經管柱層析分離後，以分光光度計確認吸收光譜是否符合MAAs於310nm-365nm之間的特徵吸收波段。結果顯示，液固比90的A13萃取物在紫外線燈箱照射下有最佳的表現。本實驗證實**適當液固比之紫菜萃取物可有效應用於DSSC**，顯示MAAs具備**提升DSSC發電效率與穩定性**的發展潛力。

壹、前言

一、研究動機：

太陽能發電已成為全球發電方法的新趨勢，種類包括單晶矽太陽能板、多晶矽太陽能板、薄膜太陽能板以及染料敏化太陽能板。林彥多等 (2014) 指出染料敏化太陽能板 (Dye Sensitized Solar Cell, DSSC) 有**成本較低、製作簡便**且在弱光環境下仍可運作等優點。然而，DSSC夾層內的有機染料容易因紫外線照射而降解，導致光電轉換效率下降與使用壽命減短，以及有**機溶劑揮發與漏液**的問題。

為了提升染料敏化太陽能板的穩定性和耐久性，本研究嘗試從天然生物材料中尋找解決方案。我們決定從**天然**吸收紫外線的化合物下手。其中，我們發現海藻中的紫菜富含類萜素胺基酸 (Mycosporine-like amino acids, MAAs)，此類化合物具有優異的紫外線吸收能力。因此，本研究計畫自紫菜中萃取MAAs，並探討其應用於DSSC之可行性。目標在於利用MAAs吸收特定紫外線波段之光線，以**減緩有機染料之光降解過程**，從而**維持其光電轉換效率**。

二、研究目的：

- (一) 確認MAAs是否可以作為染料敏化太陽能電池材料
- (二) 分析紫菜萃取物的吸收光譜是否符合MAAs的特徵吸收範圍
- (三) 比較不同液固比的萃取物對DSSC的光電轉換效率
- (四) 探討不同光線照射下的電壓差異
- (五) 探討不同液固比的萃取物對染料敏化太陽能板的壽命影響

貳、研究設備與器材

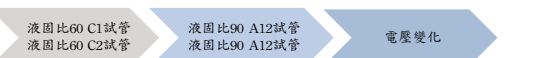
醋酸	丙酮	甲醇	硝酸鉀	紫菜	藍莓	加熱板	玻璃管柱
精密電子秤	分光光度計	減壓迴轉濃縮儀	封口機 (PARAFIL)	研钵研杵	ITO導電玻璃	烘箱	離心機
矽膠	二氧化鋁	三用電表	LED紫外線燈箱	粉碎機	載玻片	水域槽	微量吸管 (Micropipette)

參、研究過程與方法

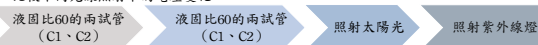
一、萃取及純化紫菜粗萃取物



二、比較不同液固比不同試管的電壓變化



三、比較不同光線照射下的電壓變化



四、觀察染料敏化太陽能板的壽命長短

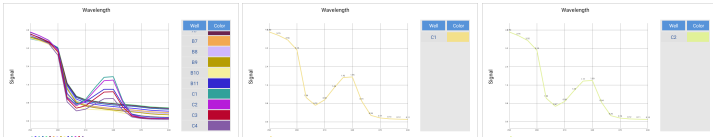


肆、研究結果

一、萃取及純化紫菜粗萃取物

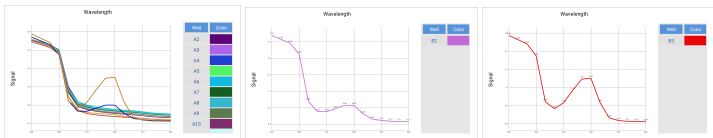
(一) 液固比60經分光光度計掃描波長結果

附圖為紫菜以液固比60的比例進行管柱層析所得到的吸收光譜，由圖中可得到試管15 (C1) 和試管16 (C2) 明顯的吸收峰值，且吸收範圍介於MAAs之吸收範圍內，因此可以推論其含有MAAs。



(二) 液固比90經分光光度計掃描波長結果

附圖為紫菜以液固比90的比例進行管柱層析所得到的吸收光譜，由圖中可得到試管12 (B2) 和試管13 (B3) 有明顯的吸收波，且吸收範圍介於MAAs之吸收範圍內，因此可以推論其含有MAAs。

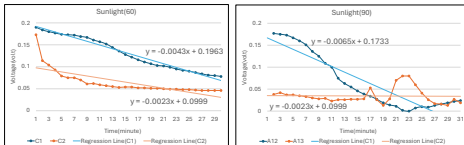


二、比較不同液固比不同試管的電壓變化

(一) 同為太陽光照射

附圖為液固比60及液固比90的兩試管在太陽光照射下的電壓變化圖。

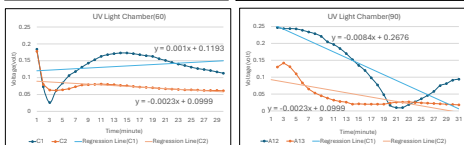
液固比60的C2穩定度較高，電壓隨時間呈現規律性下降。



(二) 同為紫外線燈箱照射

附圖為液固比60及液固比90的兩試管在紫外線燈箱照射下的電壓變化圖。

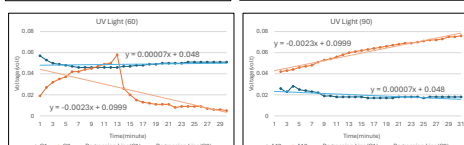
液固比60的C1和液固比90的A13電壓變化斜率較小，可得知其穩定度較高。



(三) 同為UV燈照射

附圖為液固比60及液固比90的兩試管在UV燈照射下的電壓變化圖。

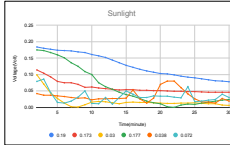
液固比90的A13電壓呈線性上升，可見其光電轉換較穩定。



三、比較不同光線照射下的電壓變化

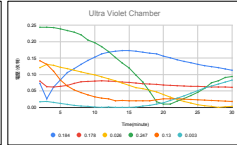
(一) 同為太陽光照射

各樣品的電壓隨時間呈下降趨勢，C1、C2與A13的起始電壓較高。



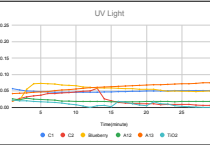
(二) 同為紫外線燈箱照射

液固比90(A13)電壓穩定度升高，可見其電壓變化較穩定。



(三) 同為UV燈照射

C1起始電壓最高，由圖中斜率較小可得知其電壓變化較穩定。



四、觀察染料敏化太陽能板的壽命長短

由30分鐘內電壓變化差值可知：C1的電壓下降幅度最大 (-0.200 V)，顯示其太陽能板在此條件下衰退最為明顯，壽命較短；C2與A12皆呈上升趨勢 ($+0.060\text{ V}$)，表現相對穩定；A13則微幅上升 ($+0.012\text{ V}$)，變化幅度最小且未明顯衰退。整體而言，液固比60之C1衰退最快，而液固比90之A12與液固比60之C2在30分鐘內未見明顯電壓衰退，壽命表現較佳。

伍、結論

一、研究概論

本研究分別於紫外線燈箱與太陽光下評估紫菜萃取物應用於染料敏化太陽能板的光電轉換效率的可行性。結果顯示，在紫外線燈箱下，液固比90(A13)表現最佳，電壓穩定且輸出較高；而在太陽光下，A13更展現出優異的光敏化能力，初始電壓達0.78 V，並在30分鐘內維持0.4 V以上，遠優於液固比60(C1、C2)與藍莓組。藍莓組在紫外線燈箱下電壓緩慢上升，但在太陽光下初期電壓偏低且不穩定。綜合兩光源實驗，以**液固比90**萃取之紫菜MAAs (A13) 最具備提升染料敏化太陽能板光電轉換效率與**穩定性**的潛力。

二、研究結論

- (一) 紫菜粗萃取物在液固比60及90用淋洗法皆可成功萃取出符合MAAs吸收峰值之物質，其中液固比90的吸收峰值更高。
- (二) 從結果三的左圖可得知，液固比90的紫菜萃取物具有成為染料敏化太陽能板的潛力。
- (三) 從三種不同光源照射電壓變化比較可知，液固比90(A13)在UV燈的照射下其光電轉換效率效果最佳。
- (四) 從電壓變化穩定性可得知液固比90(A13)電壓穩定且輸出較高，和初始電壓偏低且不穩定的藍莓樣品相較之下更具備提升染料敏化太陽能板光電轉換效率與穩定性的潛力。

三、研究建議

- (一) 萃取海藻後須注意萃取液的保存，應避免放置在室溫下，導致降解或發霉。
- (二) 經管柱層析後仍發現試管中含有許多雜質，可能會影響實驗的結果，若能以更專業的方法進行純化，實驗結果可能會大幅提升。
- (三) 塗佈二氧化鈦鉑於導電玻璃時，可能因人為因素使其分布不均，導致有實驗誤差，若能解決此項困境，可能會使實驗更精確。
- (四) DSSC夾層內的電解質經一段時間過後會揮發，若能將夾層封住，解決其揮發之問題，實驗結果可能會更明顯。

陸、參考文獻

- 一、林彥多、周大新 (2014)。染料敏化太陽能電池的新發展。中央研究院週報，1483，1-3。
- 二、知識力 (2019年2月26日)。染料敏化太陽能電池 (DSSC) 的運作機制與瓶頸。
- 三、余宗賢、翁瑞翔、曾裕峰、黃冬黎 (2019)。天然防曬劑 (類萜素胺基酸) 之最適萃取方法與參數評估。**石油季刊**，55 (3)，75-91。
- 四、戴明鳳 (2016年1月20日)。染料敏化太陽能電池DIY。
- 五、張軒、沈雪梅、劉現毅、張紀偉、周藝凡、李光秀、李家華 (2021)。基於響應面法優化水提紫雲英茶葉色素工藝。甘肅農業大學學報，56 (1)，175-181。
- 六、黃建憲 (2011)。應用於染料敏化太陽能電池之無金屬有機染料於不同環境下之光譜動力學研究。國立陽明交通大學研究所：碩士論文。
- 七、吳昱欣、劉雅章 (2011)。染料敏化太陽能電池之無金屬有機染料於不同環境下之光譜動力學研究。國立陽明交通大學研究所：碩士論文。
- 八、崔孟晉 (2008年5月29日)。染料敏化太陽能電池電解質概述。
- 九、Nishi Srivastava(2021)。Natural Bioactive Compounds
- 十、PRESSBOOKS (無日期)。實驗十八 簡易染料敏化太陽能電池製作
- 十一、實驗十八 簡易染料敏化太陽能電池製作
- 十二、台大化學系教學網之管柱層析法